

Do expected stock returns really exist?

March 31, 2026

ΡΙΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
AM:s3332513

1 Συνήθη χρηματοοικονομικά υποδείγματα που χρησιμοποιούν αναμενόμενες αποδόσεις

1.1 Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου (Υπόδειγμα Markowitz)

$$\max_w w^T \mu - \frac{\lambda}{2} w^T \Sigma w \text{ υπό τον περιορισμό: } w^T \mathbf{1} = 1$$

όπου:

- μ είναι το διάνυσμα των αναμενόμενων αποδόσεων
- Σ είναι ο πίνακας συνδιακυμάνσεων
- w είναι το διάνυσμα των βαρών του χαρτοφυλακίου
- λ είναι η παράμετρος αποστροφής κινδύνου

1.2 Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (CAPM)

$$E[R_i] = R_f + \beta_i (E[R_m] - R_f)$$

όπου:

- $E[R_i]$ είναι η αναμενόμενη απόδοση του περιουσιακού στοιχείου i
- R_f είναι το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο
- β_i είναι το beta του περιουσιακού στοιχείου i
- $E[R_m]$ είναι η αναμενόμενη απόδοση της αγοράς

1.3 Value at Risk (VaR)

$$VaR_\alpha = \mu + \sigma \Phi^{-1}(\alpha)$$

όπου:

- μ είναι η αναμενόμενη απόδοση
- σ είναι η τυπική απόκλιση
- $\Phi^{-1}(\alpha)$ είναι η αντίστροφη αθροιστική συνάρτηση της τυπικής κανονικής στο επίπεδο εμπιστοσύνης α

1.4 Μοντέλο αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης Black-Scholes

$$C = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

όπου:

- Η αναμενόμενη απόδοση ενσωματώνεται στον ουδέτερο ως προς τον κίνδυνο ρυθμό μετατόπισης r
- $d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$

2 Ο ορισμός της προσδοκίας

Η προσδοκία, ή αναμενόμενη τιμή, είναι μια θεμελιώδης έννοια στη θεωρία πιθανοτήτων και στη στατιστική. Εκφράζει τη μακροχρόνια μέση τιμή μιας τυχαίας μεταβλητής έπειτα από πολλές επαναλαμβανόμενες δοκιμές.

Τυπικά, για μια διακριτή τυχαία μεταβλητή X με πιθανές τιμές $x, x, \dots, x$ και αντίστοιχες πιθανότητες $p, p, \dots, p$, η προσδοκία ορίζεται ως:

$$E[X] = \sum_i x_i p_i$$

Για μια συνεχή τυχαία μεταβλητή με συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας $f(x)$, η προσδοκία είναι:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

Η έννοια αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική στα χρηματοοικονομικά, όπου συχνά προσπαθούμε να εκτιμήσουμε την αναμενόμενη απόδοση μιας επένδυσης. Ωστόσο, όπως θα δούμε, η πραγματική προσδοκία των αποδόσεων μπορεί να είναι εκ φύσεως μη γνωστή.

3 Ροπές ανώτερης τάξης

Η γεννήτρια συνάρτηση ροπών $M(t) = E[e^{tX}]$ είναι ένα ισχυρό εργαλείο που παράγει όλες τις ροπές μιας κατανομής μέσω παραγωγίσιμης:

$$M^{(n)}(0) = E[X^n]$$

Καθοριστικά, η ύπαρξη και η σταθερότητα των ροπών ανώτερης τάξης εξαρτώνται από την ύπαρξη και τη σταθερότητα των ροπών χαμηλότερης τάξης, ιδιαίτερα της πρώτης ροπής (μέσος/προσδοκία). Αν η πρώτη ροπή δεν υπάρχει ή είναι ασταθής, τότε και οι ανώτερες ροπές γίνονται αντίστοιχα προβληματικές.

4 Υπολογισμός της αναλυτικής αναμενόμενης τιμής ενός δίκαιου εξάπλευρου ζαριού

Αναλυτική αναμενόμενη τιμή ενός δίκαιου ζαριού: 3.5

5 Προσομοιώνοντας τις προσδοκίες

Ο Νόμος των Μεγάλων Αριθμών (LLN) προσφέρει έναν πρακτικό τρόπο προσέγγισης των προσδοκιών μέσω προσομοίωσης. Υπάρχουν δύο βασικές εκδοχές του:

5.1 Ασθενής Νόμος των Μεγάλων Αριθμών

Ο ασθενής νόμος δηλώνει ότι ο δειγματικός μέσος συγκλίνει κατά πιθανότητα στην αναμενόμενη τιμή:

$$\text{Για κάθε } \epsilon > 0: \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}_n - \mu| > \epsilon) = 0$$

Όπου $\bar{X}_n$ είναι ο δειγματικός μέσος n παρατηρήσεων και μ είναι η πραγματική προσδοκία.

5.2 Ισχυρός Νόμος των Μεγάλων Αριθμών

Ο ισχυρός νόμος διατυπώνει μια ισχυρότερη πρόταση για την σχεδόν βέβαιη σύγκλιση:

$$P(\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X}_n = \mu) = 1$$

Αυτό σημαίνει ότι ο δειγματικός μέσος θα συγκλίνει στην πραγματική προσδοκία με πιθανότητα 1.

5.3 Προσομοίωση Monte Carlo

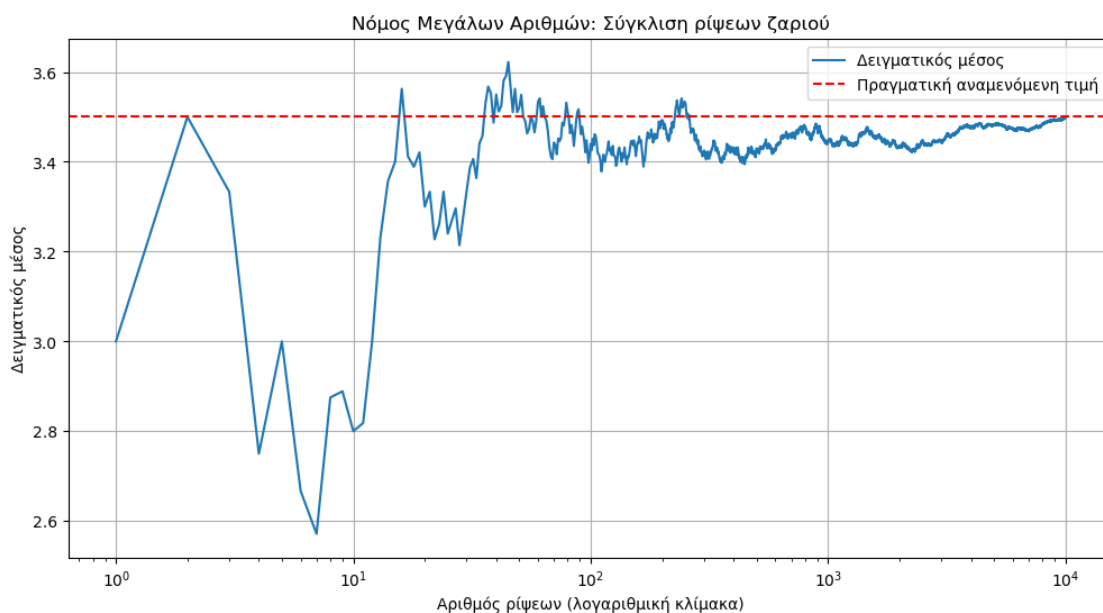
Μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα θεωρητικά αποτελέσματα στην πράξη μέσω προσομοίωσης Monte Carlo:

1. Αντλούμε τυχαία δείγματα από την κατανομή που μας ενδιαφέρει
2. Υπολογίζουμε τον δειγματικό μέσο
3. Καθώς ο αριθμός των δειγμάτων αυξάνεται, ο δειγματικός μέσος συγκλίνει στην πραγματική προσδοκία

Ο ρυθμός σύγκλισης είναι ανάλογος του $\frac{1}{\sqrt{n}}$, όπου n είναι ο αριθμός των δειγμάτων, σύμφωνα με το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα.

Αυτή η προσέγγιση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν:

- Η κατανομή είναι περίπλοκη
- Η αναλυτική λύση είναι δύσκολη ή αδύνατη
- Θέλουμε να κατανοήσουμε εμπειρικά τη συμπεριφορά του μέσου όρου



5.4 Εργοδικότητα

Για να δείξουμε τη θεμελιώδη διαφορά μεταξύ εργοδικών και μη εργοδικών διαδικασιών, ας εξετάσουμε δύο αντίθετα παιχνίδια:

5.5 Παιχνίδι 1: Το εργοδικό παιχνίδι με το ζάρι

Σε αυτό το δίκαιο παιχνίδι, οι παίκτες: - Ρίχνουν ένα κανονικό εξάπλευρο ζάρι - Κερδίζουν 1 αν φέρουν 6 - Χάνουν \$0.20 για οποιονδήποτε άλλο αριθμό

Η αναμενόμενη τιμή ανά ρίψη είναι: $\$(1/6 \times \$1) + (5/6 \times -\$0.20) = 0$

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι τόσο ο ensemble average (σε πολλούς παίκτες) όσο και ο time average (για έναν παίκτη) συγκλίνουν στο \$0 έπειτα από πολλές επαναλήψεις.

5.6 Παιχνίδι 2: Το μη εργοδικό παιχνίδι με το νόμισμα

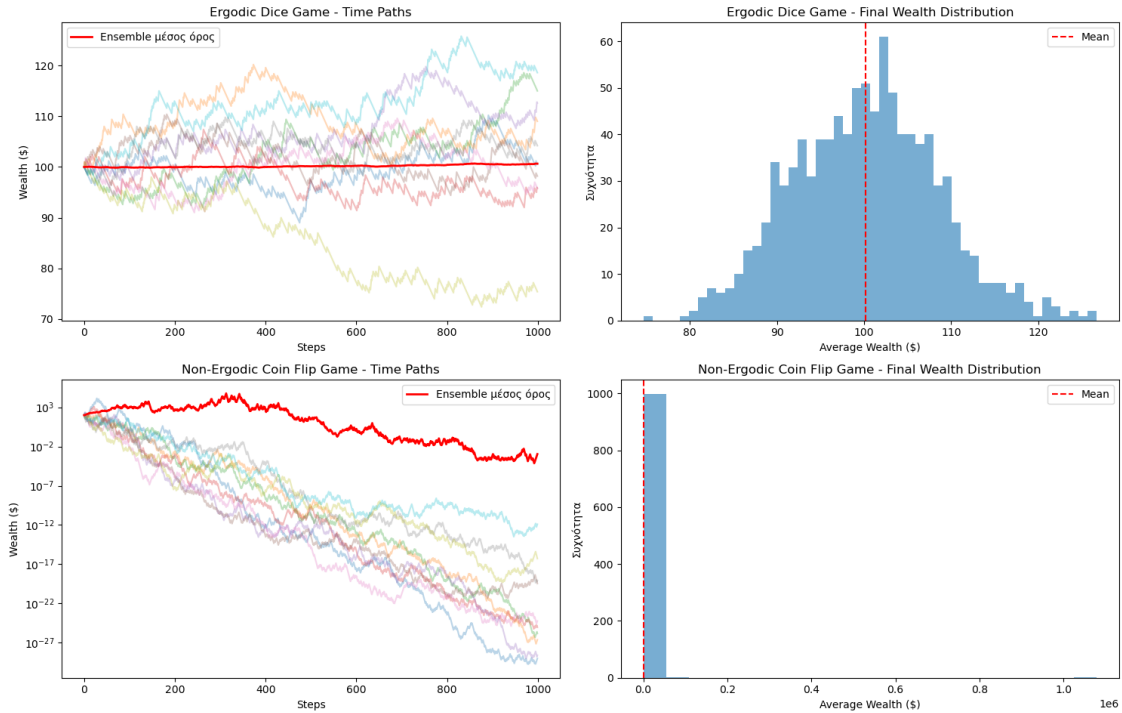
Αυτό το παιχνίδι, που θυμίζει ρωσική ρουλέτα, λειτουργεί ως εξής: - Ξεκινάμε με \$100 - Ρίχνουμε ένα δίκαιο νόμισμα - Αν έρθει κορώνα: ο πλούτος πολλαπλασιάζεται επί 1.5 - Αν έρθουν γράμματα: ο πλούτος πολλαπλασιάζεται επί 0.6

Ο αναμενόμενος πολλαπλασιαστής φαίνεται ευνοϊκός: $(0.5 \cdot 1.5) + (0.5 \cdot 0.6) = 1.05$

Ωστόσο, αυτό κρύβει μια κρίσιμη πραγματικότητα: - Ο ensemble μέσος όρος μεταξύ πολλών παικτών αυξάνεται εκθετικά - Ο χρονικός μέσος όρος για μεμονωμένους παίκτες φθίνει προς το μηδέν - Οι περισσότεροι παίκτες τελικά χάνουν τα πάντα, ενώ λίγοι συγκεντρώνουν τεράστιο πλούτο

Αυτή η έντονη αντίθεση δείχνει γιατί οι αναμενόμενες τιμές μπορεί να είναι επικίνδυνα παραπλανητικές όταν αναλύουμε μη εργοδικές διαδικασίες, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα όπως τα πολλαπλασιαστικά παιχνίδια και οι χρηματοοικονομικές αποδόσεις.

Εργοδικές vs μη εργοδικές διαδικασίες



6 Όταν οι προσομοιώσεις καταρρέουν

Το παράδοξο της Αγίας Πετρούπολης προσφέρει ένα ακόμη εντυπωσιακό παράδειγμα του πώς οι αναμενόμενες τιμές και οι προσομοιώσεις μπορούν να οδηγήσουν σε παραπλανητικά συμπεράσματα σε μη εργοδικά περιβάλλοντα.

6.1 Το παιχνίδι

- Ρίχνουμε ένα δίκαιο νόμισμα επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστούν γράμματα
- Η πληρωμή είναι 2^n , όπου n είναι ο αριθμός των κορωνών πριν από τα γράμματα
- Παράδειγμα: HHT = $2^2 = \$4$, HHHT = $2^3 = \$8$

6.2 Η αναλυτική αναμενόμενη τιμή

Η αναμενόμενη τιμή μπορεί να υπολογιστεί ως: $- P(T) \times \$2^0 + P(HT) \times \$2^1 + P(HHT) \times \$2^2 + \dots - (1/2) \times \$1 + (1/4) \times \$2 + (1/8) \times \$4 + \dots - \$1/2 + \$1/2 + \$1/2 + \dots =$

Αυτή η άπειρη αναμενόμενη τιμή υποδηλώνει ότι θα έπρεπε να πληρώνουμε οποιοδήποτε πεπερασμένο ποσό για να παίξουμε!

6.3 Το παράδοξο της προσομοίωσης

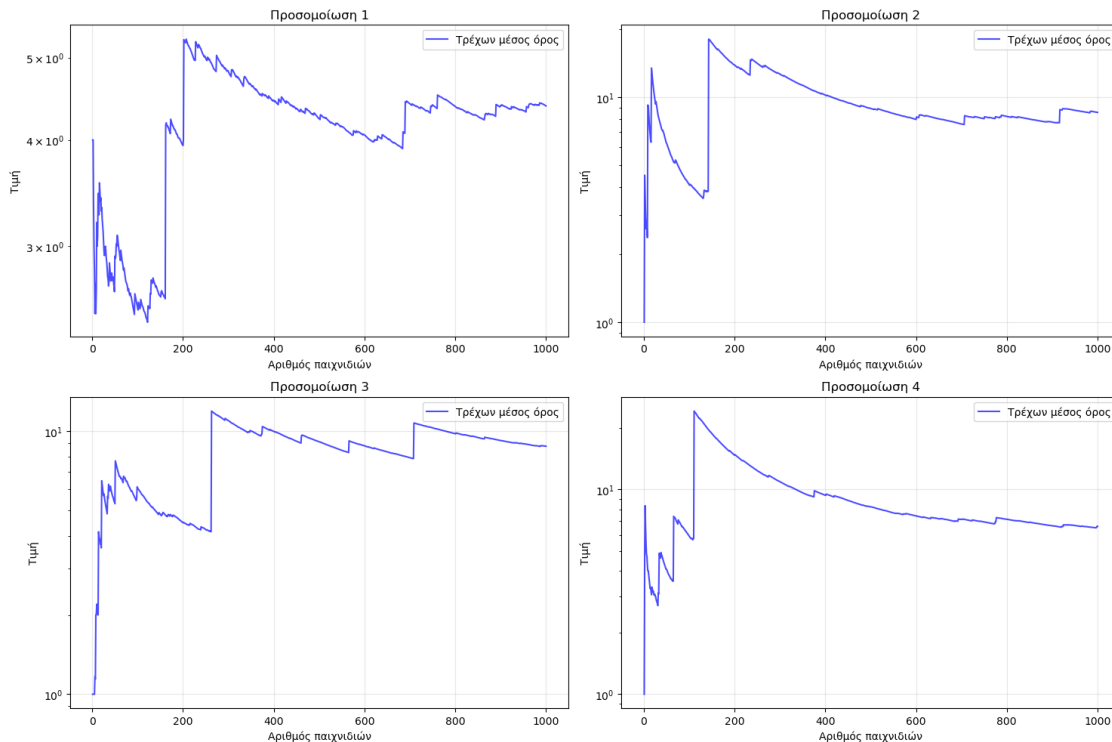
Παρά την άπειρη αναμενόμενη τιμή, η προσομοίωση του παιχνιδιού αποκαλύπτει ότι:

1. Οι περισσότεροι παίκτες κερδίζουν πολύ μικρά ποσά (\$1-\$4)

2. Εξαιρετικά σπάνιες τεράστιες πληρωμές κυριαρχούν στον μέσο όρο
3. Καμία πεπερασμένη προσομοίωση δεν μπορεί να αποτυπώσει την πραγματική αναμενόμενη τιμή
4. Στατιστικές ποσότητες ανώτερης τάξης (διακύμανση,...) δεν ορίζονται

6.4 Βασικά συμπεράσματα

Αυτό το παράδοξο δείχνει ότι: - Οι προσομοιώσεις μπορεί να αποτυγχάνουν σε κατανομές με παχιές ουρές - Οι αναμενόμενες τιμές μπορεί να μην έχουν ουσιαστικό νόημα ακόμη κι όταν υπολογίζονται - Η ατομική εμπειρία (χρονικός μέσος όρος) διαφέρει δραστικά από τον ensemble μέσο όρο



7 Έχουν οι μετοχές αναμενόμενη απόδοση;

Παρόμοια με το παράδοξο της Αγίας Πετρούπολης, η έννοια των «αναμενόμενων αποδόσεων» στη χρηματιστηριακή αγορά αποτελεί ένα ακόμη συναρπαστικό παράδειγμα μη εργοδικότητας και των περι-ορισμών των στατιστικών μέσων όρων.

7.1 Η πανταχού παρουσία των αναμενόμενων αποδόσεων

Παρά τα προβλήματα αυτά, οι αναμενόμενες αποδόσεις είναι βαθιά ενσωματωμένες στη σύγχρονη χρηματοοικονομική:

- Η βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου βασίζεται σε εκτιμήσεις αναμενόμενων αποδόσεων
- Οι υπολογισμοί Value at Risk (VaR) υποθέτουν γνωστές κατανομές αποδόσεων

- Το CAPM και τα υποδείγματα παραγόντων χρησιμοποιούν ιστορικούς μέσους όρους
- Τα υποδείγματα αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης απαιτούν εισόδους σχετικές με αναμενόμενες αποδόσεις
- Τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου εξαρτώνται από προβλέψεις αποδόσεων

Αυτό δημιουργεί ένα δύσκολο παράδοξο: γνωρίζουμε ότι οι αναμενόμενες αποδόσεις είναι προβληματικές, αλλά ολόκληρο το χρηματοοικονομικό μας σύστημα είναι χτισμένο γύρω από αυτές. Η λύση δεν είναι τόσο απλή όσο το «απλώς χρησιμοποίησε τον μέσο όρο» — χρειάζονται πιο σύνθετες προσεγγίσεις που λαμβάνουν υπόψη τη μη εργοδικότητα και την εξάρτηση από τη διαδρομή.

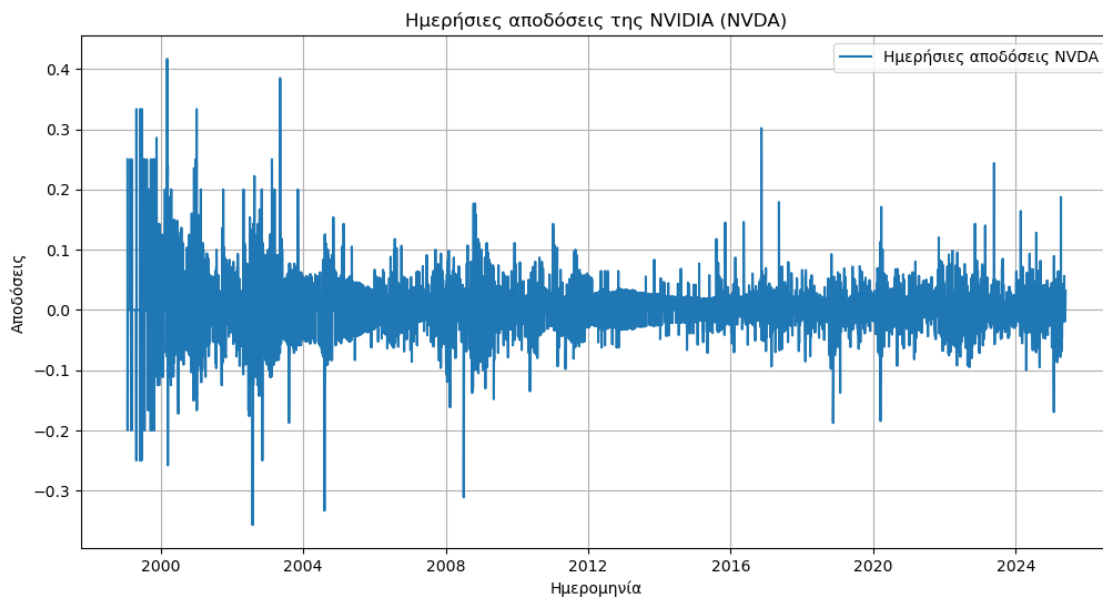
7.2 Το θεωρητικό πλαίσιο

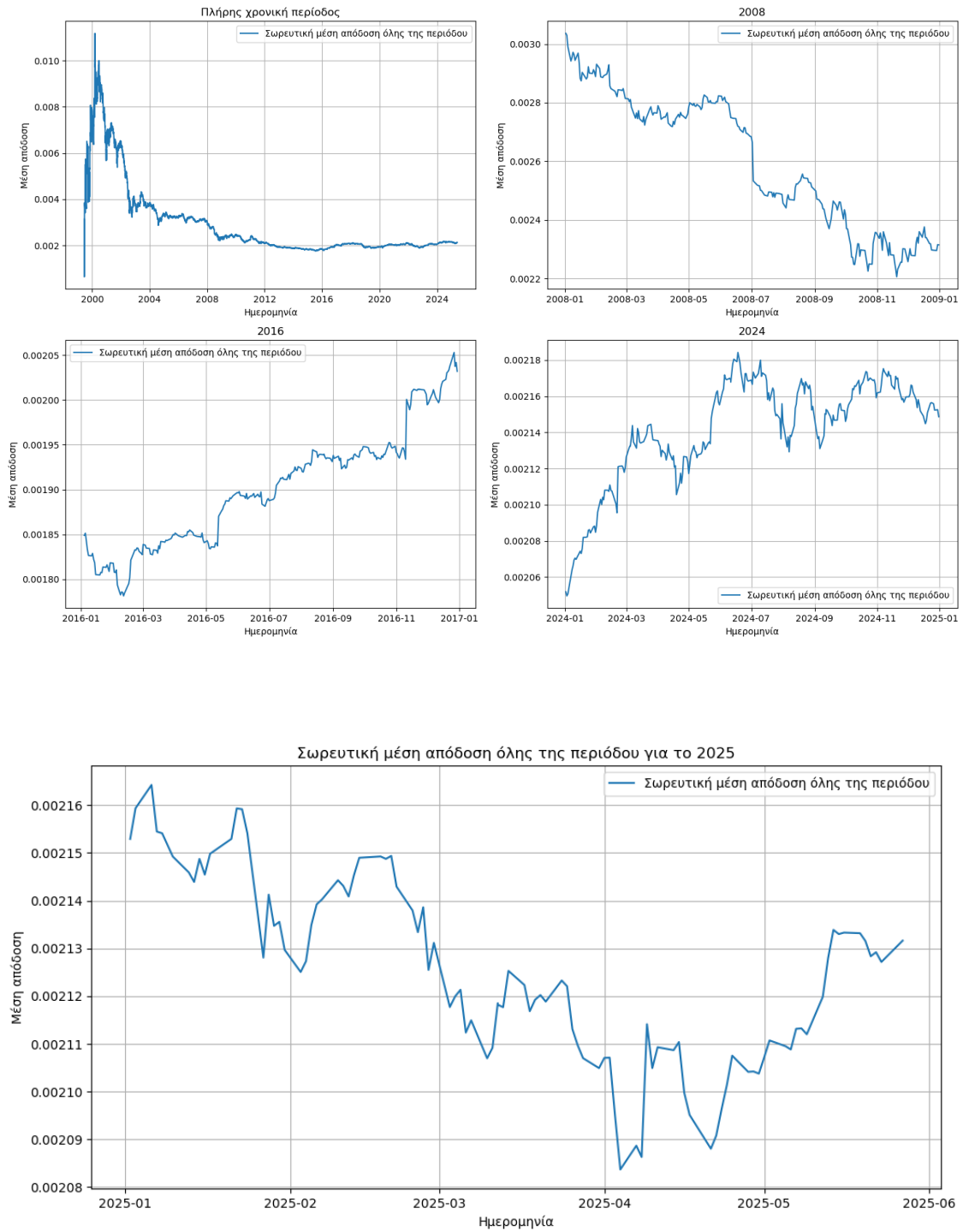
- Μπορούμε να υπολογίσουμε ιστορικούς μέσους όρους αποδόσεων
- Μπορούμε να υπολογίσουμε ensemble μέσους όρους σε διαφορετικές μετοχές
- Μπορούμε να εκτιμήσουμε μελλοντοστραφείς αναμενόμενες αποδόσεις με διάφορα μοντέλα

7.3 Το πρόβλημα της σύγκλισης

- Σε αντίθεση με τις ρίψεις νομίσματος, οι αποδόσεις μετοχών δεν προέρχονται απαραίτητα από σταθερή κατανομή
- Νέα πληροφορία αλλάζει συνεχώς τη διαδικασία δημιουργίας αποδόσεων
- Διαρθρωτικές αλλαγές μπορεί να καθιστούν άχρηστους τους ιστορικούς μέσους όρους
- Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο σωρευτικός μέσος (cumulative average) θα συγκλίνει σε μία «πραγματική» τιμή

8 Αποδόσεις της NVIDIA







Η σύγκριση των δύο διαγραμμάτων επιβεβαιώνει ότι η επιλογή του κατάλληλου μέσου όρου για την εκτίμηση της αναμενόμενης απόδοσης αποτελεί κρίσιμο μεθοδολογικό ζήτημα. Η εκτίμηση δεν είναι τόσο απλή όσο ενδεχομένως φαίνεται, καθώς διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με το δείγμα και τον χρονικό ορίζοντα αναφοράς. Ενώ η σωρευτική μέση απόδοση υπολογιζόμενη σε ολόκληρη την περίοδο οδηγεί σε μια πιο εξομαλυμένη εικόνα, η αντίστοιχη εκτίμηση περιοριζόμενη μόνο στο 2025 εμφανίζει αυξημένη μεταβλητότητα και έντονη ευαισθησία στις αρχικές παρατηρήσεις. Συνεπώς, το estimated expected return δεν μπορεί να θεωρηθεί σταθερή παράμετρος, αλλά προσεγγίζεται ορθότερα ως στοχαστική διαδικασία, η οποία εξελίσσεται δυναμικά μέσα στον χρόνο

9 Μοντελοποίηση του μέσου ως στοχαστική διαδικασία

Η παραπάνω ανάλυση υποδηλώνει ότι η μέση απόδοση δεν είναι σταθερή στον χρόνο. Μπορούμε να μοντελοποιήσουμε αυτόν τον χρονικά μεταβαλλόμενο μέσο με διάφορες προσεγγίσεις:

9.1 Φίλτρο Kalman

- Μπορεί να μοντελοποιήσει τον μέσο ως μια μη παρατηρήσιμη κατάσταση που εξελίσσεται σύμφωνα με μια εξίσωση κατάστασης
- Οι αποδόσεις είναι θορυβώδεις παρατηρήσεις αυτής της υποκείμενης διαδικασίας μέσου
- Το φίλτρο Kalman παρέχει βέλτιστες εκτιμήσεις του μέσου σε κάθε χρονική στιγμή
- Μπορεί να αποτυπώσει σταδιακές μετατοπίσεις στη μέση απόδοση

9.2 Υποδείγματα εναλλαγής καθεστώτων

- Μοντελοποιούν τον μέσο ως μεταπήδηση ανάμεσα σε διαφορετικά καθεστώτα/καταστάσεις
- Κάθε καθεστώς έχει το δικό του επίπεδο μέσης τιμής
- Οι μεταβάσεις μεταξύ καθεστώτων ακολουθούν διαδικασία Markov
- Μπορούν να αποτυπώσουν απότομες μεταβολές στις συνθήκες της αγοράς

9.3 Υποδείγματα GARCH-in-Mean

- Επιτρέπουν στον μέσο να εξαρτάται από τη μεταβλητότητα
- Αποτυπώνουν τη σχέση μεταξύ κινδύνου και αναμενόμενης απόδοσης
- Ο μέσος μεταβάλλεται καθώς αλλάζει η μεταβλητότητα της αγοράς

Τα επόμενα βήματα θα ήταν:

1. Να υλοποιηθεί φίλτρο Kalman για την εκτίμηση του χρονικά μεταβαλλόμενου μέσου
2. Να συγκριθούν διαφορετικές προσεγγίσεις μοντελοποίησης
3. Να αξιολογηθεί αν αυτές οι μέθοδοι βελτιώνουν την πρόβλεψη
4. Να παραμείνουμε προσεκτικοί ως προς τη φιλοσοφική ερμηνεία του τι ακριβώς εκτιμούμε

10 Βασικά συμπεράσματα για δυσπρόσιτη φύση των αναμενόμενων αποδόσεων:

- Η έννοια μιας «πραγματικής» μέσης απόδοσης είναι φιλοσοφικά και μαθηματικά σύνθετη
 - Παρόμοια με το παράδοξο της Αγίας Πετρούπολης, όπου η αναμενόμενη τιμή αποκλίνει
 - Θέτει θεμελιώδη πρόκληση για την κλασική στατιστική σχέση
- Οι συχνές παραδοχές καταρρέουν στις χρηματοοικονομικές αποδόσεις:
 - Οι παράμετροι δεν είναι σταθερές ποσότητες που μπορούν να ανακαλυφθούν μέσω δειγματοληψίας
 - Δεν υπάρχει σταθερό ensemble προς το οποίο να υπάρξει σύγκλιση
 - Νέα πληροφορία μπορεί να αλλάξει ριζικά τη διαδικασία παραγωγής αποδόσεων
 - Οι αγορές δεν είναι εργοδικές — οι χρονικοί μέσοι όροι δεν συγκλίνουν στους ensemble μέσους όρους
- Περιορισμοί των τεχνικών εκτίμησης:
 - Ακόμη και εξελιγμένες μέθοδοι όπως το φίλτρο Kalman έχουν φιλοσοφικές επιφυλάξεις
 - Οι εκτιμήσεις είναι χρήσιμα εργαλεία αλλά δεν αντιπροσωπεύουν μόνιμες αλήθειες
 - Η μη στασιμότητα σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ταπεινοί ως προς το τι ακριβώς μετράμε
 - Κάθε μεθοδολογία συνοδεύεται από βαθιές αβεβαιότητες για τη φύση των αποδόσεων

Βιβλιογραφία – Πηγές

- Peters, O. (2011). *The time resolution of the St. Petersburg paradox*. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences.
- Markowitz, H. (1952). *Portfolio Selection*. The Journal of Finance.
- Black, F., & Scholes, M. (1973). *The Pricing of Options and Corporate Liabilities*. Journal of Political Economy.
- Τλικό και παραδείγματα κώδικα από αποθετήριο GitHub, προσαρμοσμένα για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας.
- Σημειώσεις του μαθήματος «Αναλογιστικά Μαθηματικά και Θεωρία Κινδύνου», MSc Business in Mathematics.
- Πανεπιστημιακές σημειώσεις από το Τμήμα Μαθηματικών.